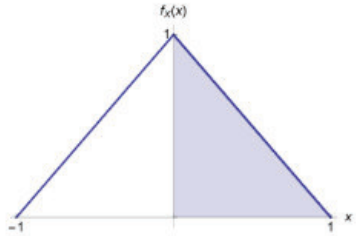
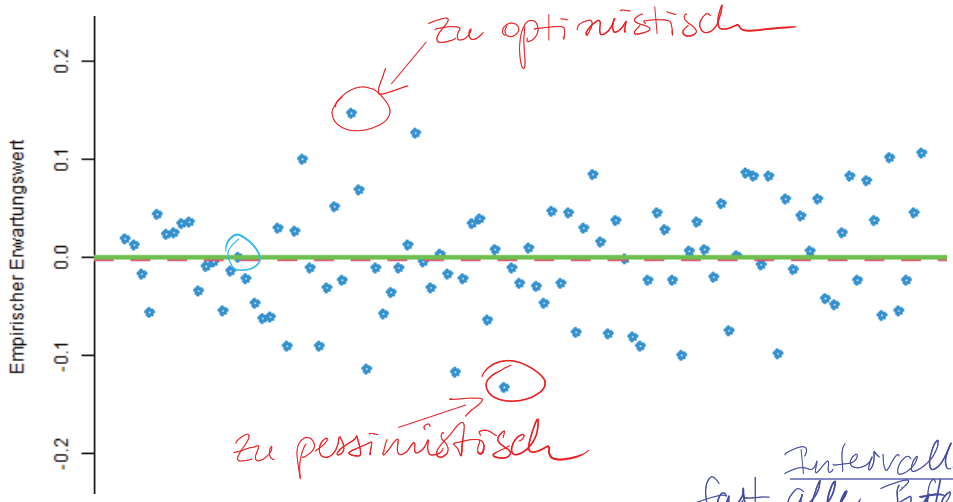
Motivation: Intervallschätzung

- Zufallsvariable: X = Monatsrendite einer Aktie (in %)
- Dichtefunktion:

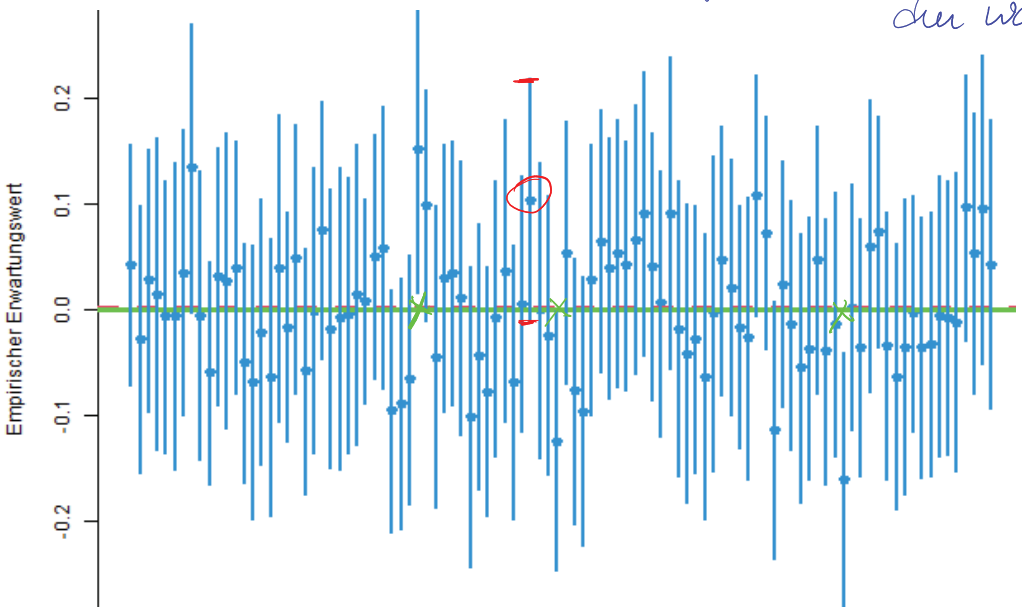
$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{für } -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



Die wahren Parameter: $\boxed{\mu = \mathbb{E}(X) = 0}$ und $\sigma^2 = V(X) = \frac{1}{6} \approx 0.1667$. Empirischer Erwartungswert: 0.0523, empirische Varianz: 0.1479.



Intervallschätzung
fast alle Intervalle überdecken den wahren Parameter
$E(X) = 0$



2.4 Intervallschätzung

- Die Punkschätzung liefert einen Parameterschätzwert $\hat{\theta}$, der typischerweise nicht mit dem wahren Wert θ identisch ist.

- Zusätzlich zum Schätzwert $\hat{\theta}$ selbst kann man die **Präzision** des Schätzverfahrens angeben. Zum Beispiel ist für erwartungstreue Schätzer der **Standardfehler** (=Standardabweichung der Schätzstatistik) ein Maß für die Präzision.

- Die **Intervallschätzung** ist ein anderer Weg, die Genauigkeit des Schätzverfahrens direkt einzubeziehen. Das **Ergebnis** des Schätzens ist ein **Intervall**.

  $= 1\%; 5\%; 10\%$

- Dabei ist die **Wahrscheinlichkeit** α, mit der das Verfahren ein Intervall liefert, das den wahren Wert θ *nicht* enthält, vorgegeben.

- Übliche Werte für diese **Irrtumswahrscheinlichkeit** sind $\alpha = 0.10$, $\alpha = 0.05$ und $\alpha = 0.01$. Als **Überdeckungswahrscheinlichkeit** $1 - \alpha$ bezeichnet man die W'keit, dass das Verfahren ein Intervall liefert, welches den Wert θ enthält.

Beispiel 2.4.1. *"Konfidenzstrategie"*

- *Ziel ist eine Schätz***strategie***, die in* $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ *der Fälle ein Schätzergebnis liefert (im Fall der Intervallschätzung ein Intervall), welches zu richtigen Schlussfolgerung führt (bei der Intervallschätzung den wahren Parameter enthält).*

- *Angenommen, Sie seien farbenblind und wollen dies verheimlichen. Aus einer Urne mit* 95 *roten und* 5 *grünen Kugeln sollen Sie zufällig eine Kugel ziehen, sie für alle sichtbar hochhalten und deren Farbe ansagen.*

- *Die Prognose: "Die Kugel ist rot." wird mit* 95% *Wahrscheinlichkeit zutreffen. Die beste Strategie ist daher, eine Kugel zu ziehen und zu behaupten, sie sei rot. Schon* **bevor** *Sie die Kugel gezogen haben, wissen Sie, dass Ihre Aussage mit Wahrscheinlichkeit* 95% *stimmen wird.*

- *Dieses Gedankenspiel lässt sich auf folgendes Schätzproblem übertragen: Sei* Y *eine normalverteilte Zufallsvariable mit* $\mathbb{E}(Y) = \mu$ *und* $Var(Y) = 1$.

- *Nach Beobachtung von* Y *soll die Größenordnung abgeschätzt werden. Es gilt:*

$$\mathbb{P}(-1{,}96 \le Y - \mu \le 1{,}96) = \mathbb{P}(|Y - \mu| \le 1{,}96) = 0{,}95.$$

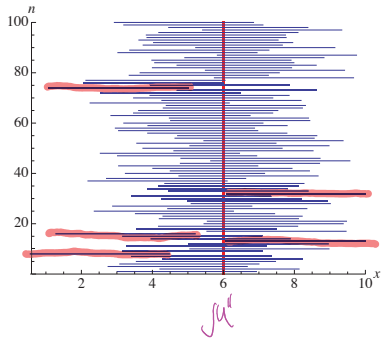
$$N(1{,}96) - N(-1{,}96) = 2N(1{,}96) - 1 = 0{,}95 \longrightarrow N(1{,}96) = 0{,}975$$

- *Nach Beobachtung von* $Y = 7$ *lässt sich* μ *aus* $|7 - \mu| \le 1{,}96$ *wie folgt schätzen:*

$$5{,}04 \le \mu \le 8{,}96.$$

- *In* 95% *aller Fälle führt diese* **Strategie** *zur richtigen Entscheidung.*
- *Im Beispiel rechts enthalten* 94 *aus* 100 *zufällig gewählten Konfidenzintervallen den wahren Parameter* $\mu = 6$.

Intervallschätzungen ($\mu = 6$, $\sigma = 1$):



Überdeckungswahrscheinlichkeit

2.4.1 $(1-\alpha)$-Konfidenzintervall

Zu vorgegebener **Irrtumswahrscheinlichkeit** α liefern die aus den Stichprobenvariablen $X_1, \dots, X_n$ gebildeten Schätzstatistiken

untere Grenze → $G_u = g_u(X_1, \dots, X_n)$ und $G_o = g_o(X_1, \dots, X_n)$ ← obere Grenze

ein $(1-\alpha)$**-Konfidenzintervall** (Vertrauensintervall), wenn gilt:

$$\mathbb{P}(G_u \leq G_o) = 1$$
$$\boxed{\mathbb{P}(G_u \leq \theta \leq G_o) = 1-\alpha}$$

$1-\alpha$ wird als **Konfidenzwahrscheinlichkeit** oder **Konfidenzniveau** bezeichnet.

Das sich aus den Realisationen $x_1, \dots, x_n$ ergebende realisierte Konfidenzintervall besitzt die Form Wert für G_u → $[g_u, g_o]$, ← Wert für G_o
wobei $g_u = g_u(x_1, \dots, x_n)$ und $g_o = g_o(x_1, \dots, x_n)$.
Beachte:

- Dies ist **keine** Aussage über den Parameter θ; dieser ist fest, und entweder im Konfidenzintervall enthalten oder nicht.
- **Zufällig** ist die Stichprobe, und damit auch das Konfidenzintervall, welches – in Abhängigkeit von der Stichprobe – so gewählt wird, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von $1-\alpha$ den unbekannten Parameter θ enthält.
- Mit anderen Worten: $(1-\alpha) \cdot 100\%$ der Konfidenzintervalle, die in Abhängigkeit von den Stichprobenvariablen gebildet werden, enthalten den wahren Parameter θ; $\alpha \cdot 100\%$ der Konfidenzintervalle enthalten den Parameter nicht.
- In der Praxis führt man typischerweise Punkt- und Intervallschätzungen durch. Von Interesse bei der Intervallschätzung ist dann in erster Linie die **Größe** des Konfidenzintervalls.
- Wenn nur Abweichungen in eine Richtung Konsequenzen haben, bietet sich die Schätzung einseitiger Konfidenzintervalle an.
- Beispiel: Benötigt man für das Bestehen einer Klausur eine bestimmte Punktzahl und will seine Leistungsfähigkeit anhand von Probeklausuren (den Stichprobenvariablen) ableiten, dann gilt das Interesse einem einseitigen Konfidenzintervall.

Setzt man $G_u = -\infty$ erhält man ein **einseitiges Konfidenzintervall** mit der oberen Konfidenzschranke G_o:

$$\mathbb{P}(\theta \leq G_o) = 1-\alpha.$$

Für $G_o = \infty$ erhält man ein einseitiges Konfidenzintervall mit der unteren Konfidenzschranke G_u:

$$\mathbb{P}(G_u \leq \theta) = 1-\alpha.$$

I.

2.4.2 Konfidenzintervalle für Erwartungswert μ

- Zunächst nehmen wir an, $X_1, \dots, X_n$ seien unabhängige Wiederholungen einer $\mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$-**verteilten Zufallsvariablen**.

A. **Intervallschätzung für μ bei bekannter Varianz σ^2 ($\mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$-verteilte Zufallsvariablen)**

- Ausgangspunkt ist der Punktschätzer $\overline{X}$, der $\mathsf{N}(\mu,\sigma^2/n)$-verteilt ist.
- Das standardisierte Stichprobenmittel $\boxed{\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \text{ ist } \mathsf{N}(0,1)}$-verteilt; somit gilt:

$$\mathbb{P}\left(-\mathsf{N}_{1-\alpha/2} \le \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha,$$

mit $\mathsf{N}_{1-\alpha/2}$ dem $1-\alpha/2$-Quantil der Standardnormalverteilung.

$N(N_{1-\alpha/2}) - N(-N_{1-\alpha/2}) = 2N(N_{1-\alpha/2}) - 1 = 1-\alpha$

$N(N_{1-\alpha/2}) = \frac{2-\alpha}{2} = 1-\alpha/2$

$(1-\alpha/2)$-Quantil der Standardnormalverteilung

$$\mathbb{P}\left(-N_{1-\alpha/2} - \overline{X} \le \frac{-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le N_{1-\alpha/2} - \overline{X}\right) = 1-\alpha$$

$$\mathbb{P}\left(\frac{-(N_{1-\alpha/2}+\overline{X})\sigma}{\sqrt{n}} \le -\mu \le \frac{(N_{1-\alpha/2}-\overline{X})\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

untere Grenze obere Grenze

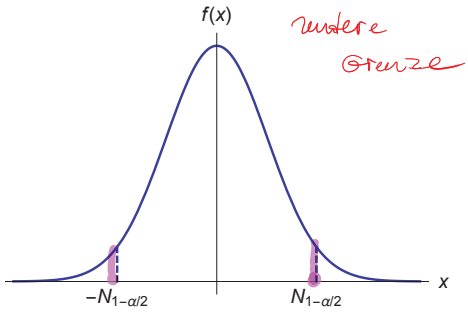
per Konstruktion $\rightarrow$ $\boxed{1-\alpha} = \mathbb{P}\left(\overline{X} - \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \boxed{\mu} \le \overline{X} + \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$,

$(1-\alpha/2)$-Quantil der Standardnormalvert.

und ein $(1-\alpha)$-Konfidenzintervall ist gegeben durch

$$\boxed{\left[\overline{X} - \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{X} + \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].}$$

untere Grenze obere Grenze



Beispiel 2.4.2. *Monatsrenditen*

- *Gegeben: Monatsrenditen einer Aktie A*
- *zufällige Monatsrendite* $X \sim \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$ *mit* $\sigma^2 = 0{,}25$
- *Daten:* 12 *Monatsrenditen in* %

n	x_n	n	x_n	n	x_n	n	x_n
1	0,35	4	0,52	7	−0,48	10	0,29
2	0,89	5	0,12	8	−0,37	11	0,41
3	1,02	6	−0,22	9	0,07	12	0,72

I.A.

$$\boxed{\left[\overline{X} - \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{X} + \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].}$$

untere Grenze obere Grenze

- *Irrtumswahrscheinlichkeit* $\alpha = 5\%$ $\Rightarrow$ *Konfidenzniveau* $1-\alpha = 0{,}95$
- *Stichprobenmittel:* $\overline{x} = \frac{1}{12}(0{,}35 + 0{,}89 + \ldots + 0{,}72) = \underline{0{,}2767}$

- $\sigma = \sqrt{0{,}25} = \underline{0{,}5}$, $n = 12$

$1 - 0{,}05/2 = 0{,}975$

- $(1-\alpha/2)$-*Quantil* $\mathsf{N}_{1-\alpha/2} = \underline{\mathsf{N}_{0{,}975}} = \underline{1{,}96}$
- *Konfidenzschätzung:*

$$\left[0{,}2767 - 1{,}96\frac{0{,}5}{\sqrt{12}} ; 0{,}2767 + 1{,}96\frac{0{,}5}{\sqrt{12}}\right] = [-0{,}0062 ; 0{,}5596]$$

Standardnormalverteilung

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

B. **Intervallschätzung für μ bei unbekannter Varianz σ^2 ($N(\mu,\sigma^2)$-verteilte Zufallsvariablen)**

Stichprobenvarianz

- Ausgangspunkt ist der Punktschätzer $\boxed{\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}}$, wobei $\boxed{S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$ eine Schätzung für σ^2 ist.

geschätzte Standardabweichung

- Es gilt: $\boxed{\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)}$, wobei $t(n-1)$ eine Student-t-Verteilung mit Parameter $n-1$ bezeichnet, und somit:

Freiheitsgrade

$$\mathbb{P}\left(-t_{1-\alpha/2}(n-1) \leq \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{1-\alpha/2}(n-1)\right) = 1-\alpha,$$

das $(1-\alpha/2)$-Quantil der t-Verteilung mit $(n-1)$ Freiheitsgraden

mit $t_{1-\alpha/2}(n-1)$ dem entsprechenden Quantil der t-Verteilung.

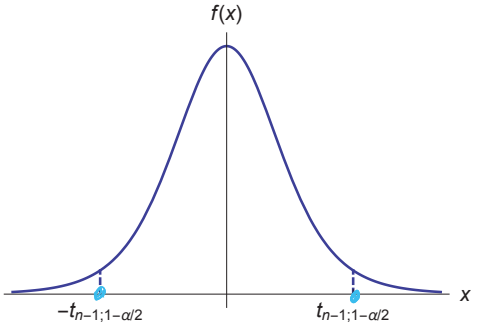
$$\mathbb{P}\left(-t_{1-\alpha/2}(n-1)-\overline{X} \leq \frac{-\mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{1-\alpha/2}(n-1)-\overline{X}\right) = 1-\alpha$$

$$\mathbb{P}\left(\left(-t_{1-\alpha/2}(n-1)-\overline{X}\right)\frac{S}{\sqrt{n}} \leq -\mu \leq \left(t_{1-\alpha/2}(n-1)-\overline{X}\right)\cdot\frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

$$\mathbb{P}\left(\overline{X}-t_{1-\alpha/2}^{(n-1)}\frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X}+t_{1-\alpha/2}^{(n-1)}\frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

$$\boxed{\left[\overline{X}-t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{\boxed{S}}{\sqrt{n}}, \overline{X}+t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{\boxed{S}}{\sqrt{n}}\right].}$$

$(1-\alpha/2)$ Quantil der t-Verteilung mit $(n-1)$ Freiheitsgraden



Student-t-Verteilung

Wahrscheinlichkeiten

Freiheitsgrade

n	0.6	0.8	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995
1	0.32492	1.37640	3.0777	6.3138	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2	0.28868	1.06070	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.327	31.599
3	0.27667	0.97847	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.215	12.924
4	0.27072	0.94096	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732	8.6103
5	0.26718	0.91954	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934	6.8688
6	0.26483	0.90570	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076	5.9588
7	0.26317	0.89603	1.4149	1.8946	2.3646	2.998	3.4995	4.7853	5.4079
8	0.26192	0.88889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008	5.0413
9	0.26096	0.88340	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968	4.7809
10	0.26018	0.87906	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437	4.5869
$n-1=12-1=\boxed{11}$	0.25956	0.87553	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247	4.4370
12	0.25903	0.87261	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296	4.3178
13	0.25859	0.87015	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	3.8520	4.2208
14	0.25821	0.86805	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	3.7874	4.1405
15	0.25789	0.86624	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	3.7328	4.0728
16	0.25760	0.86467	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	3.6862	4.0150
17	0.25735	0.86328	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.6458	3.9651
18	0.25712	0.86205	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.6105	3.9216
19	0.25692	0.86095	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.5794	3.8834
20	0.25674	0.85996	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.5518	3.8495
21	0.25658	0.85907	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314	3.5272	3.8193
22	0.25643	0.85827	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188	3.5050	3.7921
23	0.25630	0.85753	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073	3.4850	3.7676
24	0.25617	0.85686	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969	3.4668	3.7454
25	0.25606	0.85624	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874	3.4502	3.7251
26	0.25595	0.85567	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787	3.4350	3.7066
27	0.25586	0.85514	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707	3.4210	3.6896
28	0.25577	0.85465	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633	3.4082	3.6739
29	0.25568	0.85419	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564	3.3962	3.6594
30	0.25561	0.85377	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500	3.3852	3.6460
∞	0.25335	0.84162	1.2816	1.6449	1.9600	2.3264	2.5758	3.0902	3.2905

n	x_n	n	x_n	n	x_n	n	x_n
1	0,35	4	0,52	7	−0,48	10	0,29
2	0,89	5	0,12	8	−0,37	11	0,41
3	1,02	6	−0,22	9	0,07	12	0,72

Beispiel 2.4.3. *Monatrenditen, siehe 2.4.2*

- *Irrtumswahrscheinlichkeit* $\alpha = 5\% \Rightarrow$ *Konfidenzniveau* $1-\alpha = 0{,}95$: $1-\alpha/2 = 0{,}975$
- *Stichprobenmittel:* $\overline{x} = 0{,}2767$
- *Stichprobenvarianz:* $s^2 = \frac{1}{12-1}\left((0{,}35-0{,}2767)^2 + (0{,}89-0{,}2767)^2 + \ldots + (0{,}72-0{,}2767)^2\right)$

$= \boxed{0{,}2284}$.

I.B.

$$\boxed{\left[\overline{X} - t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}, \overline{X} + t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right].}$$

- $(1-\alpha/2)$-*Quantil:* $t_{1-\alpha/2}(n-1) = 2{,}2010$
- *Konfidenzschätzung:*

$$\left[0{,}2767 - 2{,}201 \cdot \frac{\sqrt{0{,}2284}}{\sqrt{12}}, 0{,}2767 + 2{,}201 \frac{\sqrt{0{,}2284}}{\sqrt{12}}\right] = [-0{,}027; 0{,}5803]$$

Konfidenzintervall für μ bei beliebiger Verteilung

- Bei **beliebiger Verteilung** aber großem Stichprobenumfang ($n > 30$) ergibt sich das Konfidenzintervall aus der approximativen Normalverteilung.

$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für μ bei beliebiger Verteilung ($n > 30$)
Wenn σ^2 bekannt ist, stellt

$$\left[\overline{X} - \mathrm{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{X} + \mathrm{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

ein **approximatives Konfidenzintervall** dar.

Analog: Wenn σ^2 unbekannt ist, dann

$$\left[\overline{X} - \mathrm{N}_{1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}, \overline{X} + \mathrm{N}_{1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$